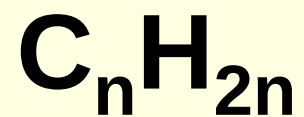




ALKENE





Danh pháp

Tên thông thường

• Tên alkane tương ứng, đổi ane → ylene

Ít dùng, trừ 3 alkene thông dụng:



Tên gốc của alkene

Alkenyl



Tên IUPAC

• Tên alkane tương ứng, đổi ane → ene

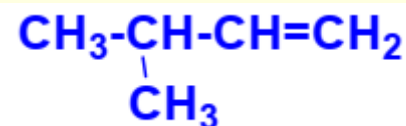
• Chọn mạch carbon dài nhất & chứa C=C làm mạch chính

• Đánh số sao cho C=C có chỉ số nhỏ nhất

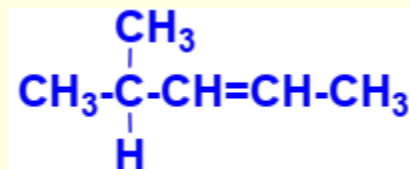
• Chỉ số của C=C chọn theo vị trí C gần C1 nhất, viết cách

tên mạch chính 1 gạch ngang

Ví dụ:



3-methyl-1-butene

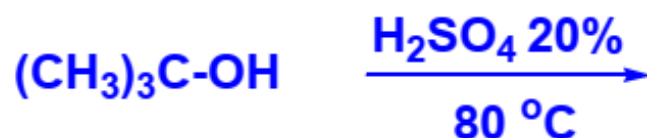
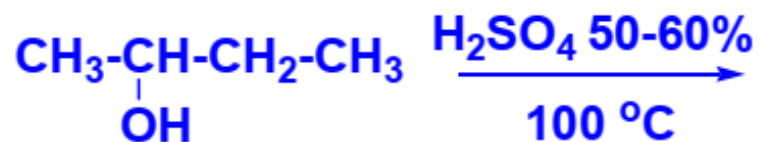
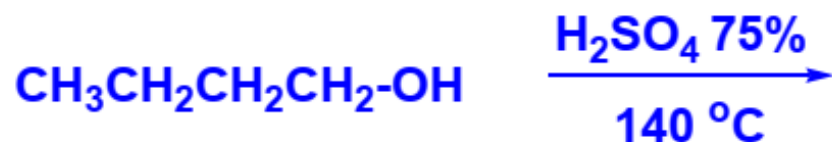


4-methyl-2-pentene

Điều chế

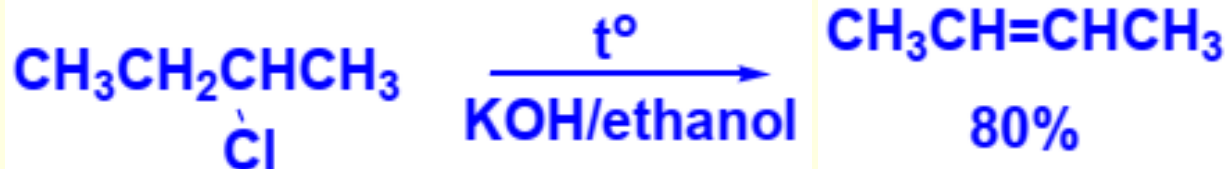
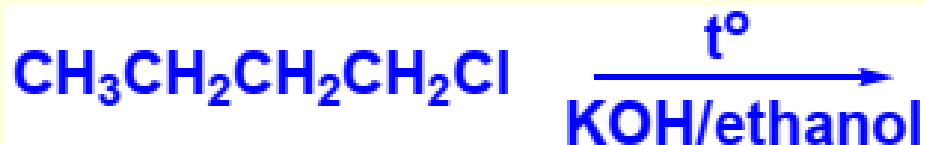


- Tách nước từ alcohol



Lưu ý: tách R-X bậc 1 không có chuyển vị $\neq$ R-OH bậc 1

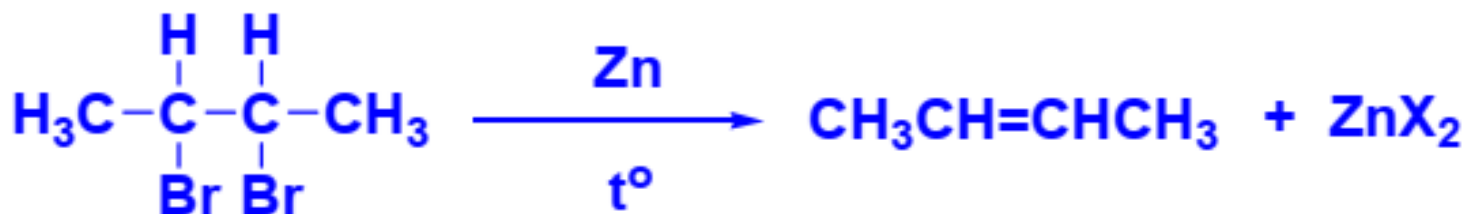
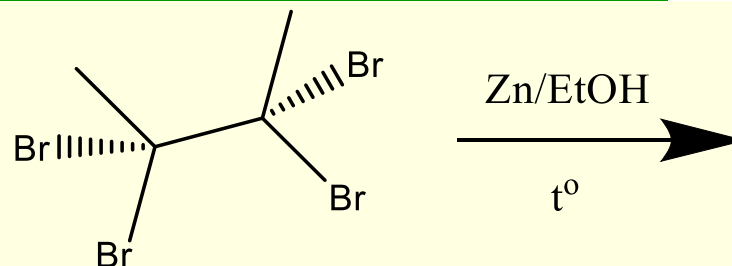
- Tách HX



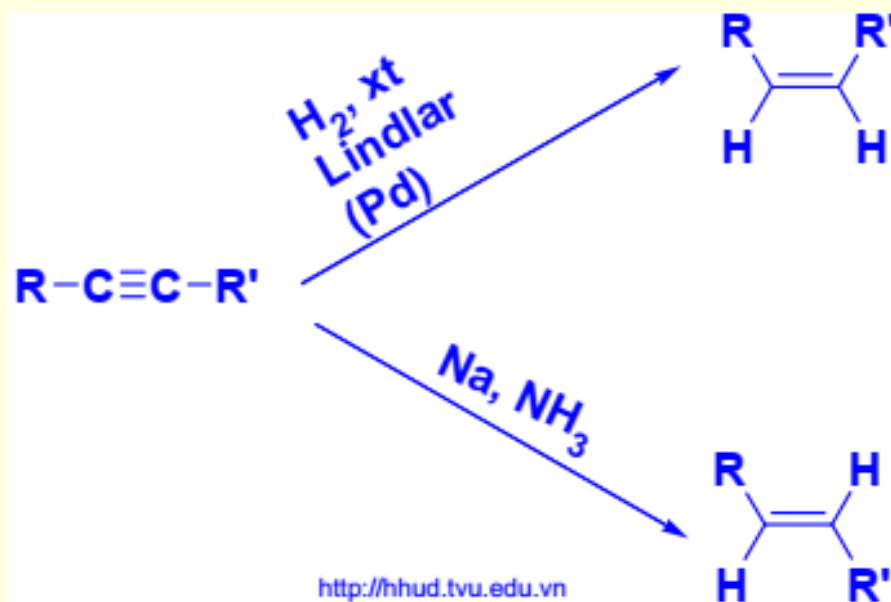
Điều chế



- Khử dần xuất 2 lần thế của halogen



- Hydro hóa (cộng H₂) alkyne



Tính chất hóa học

Phản ứng cộng: Markonikov/Zaitsev



- Cộng halogen
(Cl₂/Br₂)



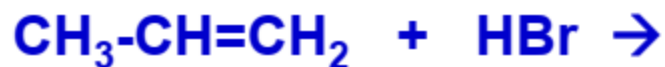
- Cộng HX
(HCl/HBr..)



<http://hhud.tvu.edu>

- Cộng HBr có sự có mặt
của peroxide/H₂O₂

Peroxide

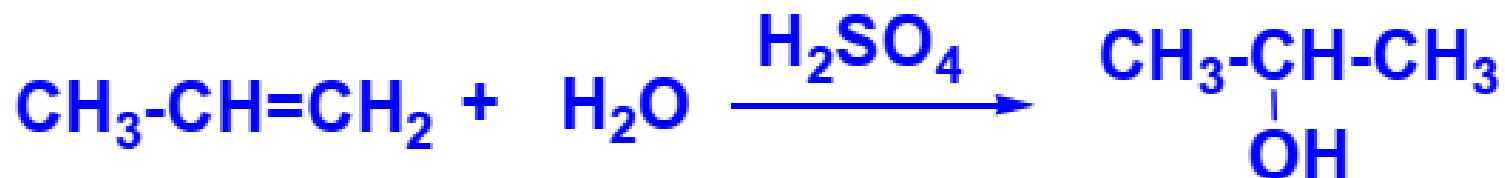


Tính chất hóa học

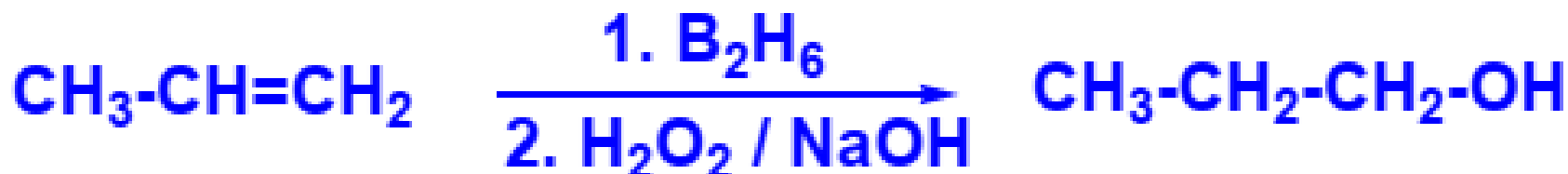
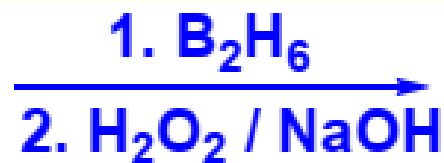
Phản ứng cộng H₂O và H₂



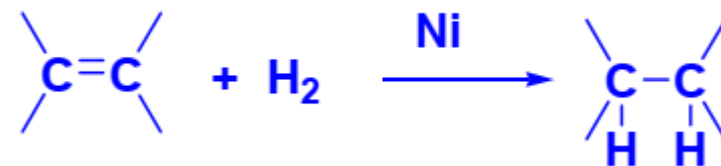
- Cộng H₂O / H₂SO₄: theo Markonikov



- Cộng H₂O : điều kiện
Ngược Markonikov



- Cộng H₂ :xúc tác Ni

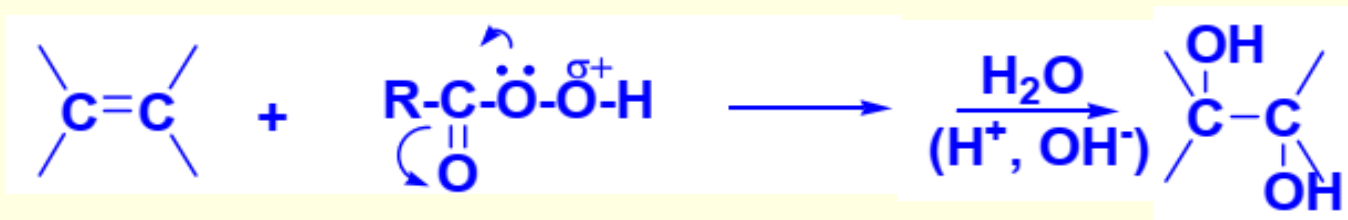


Tính chất hóa học

Phản ứng oxi hóa

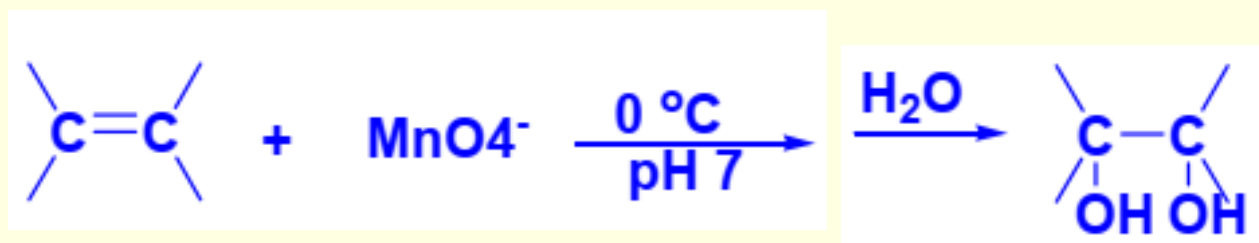


- Tác nhân peracid (RCOOOH)

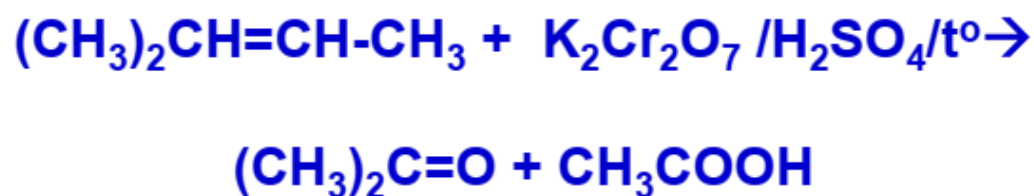


- Tác nhân KMnO_4

- Loãng



- Đặc, nhiệt độ cao

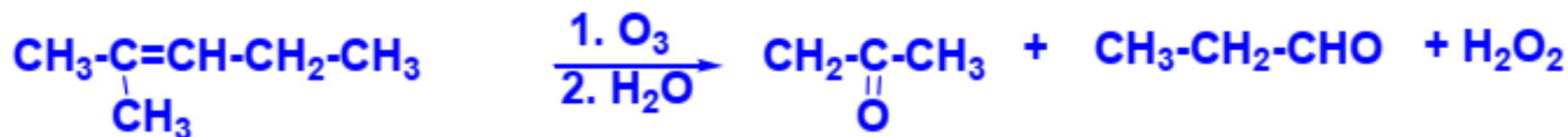
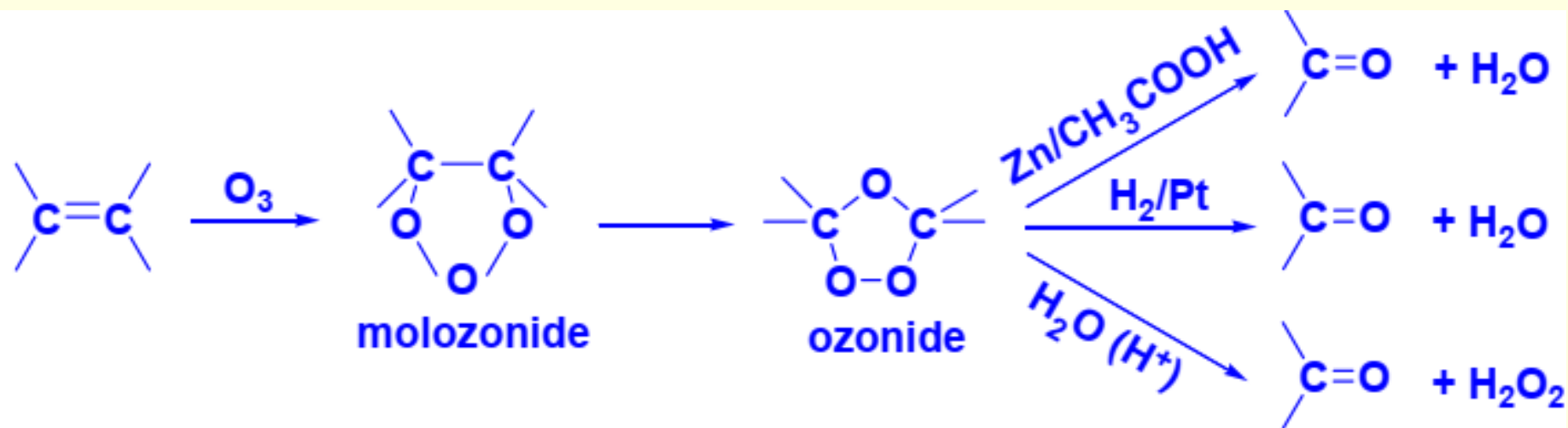


Tính chất hóa học

Phản ứng oxi hóa



■ Tác nhân O_3



• Lưu ý: H_2O_2 dễ dàng oxy hóa carbonyl thành carboxylic acid → sản phẩm cuối là acid!!!

Summary



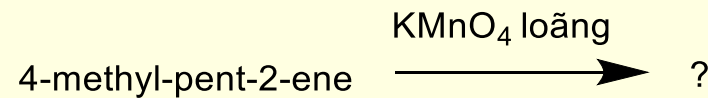
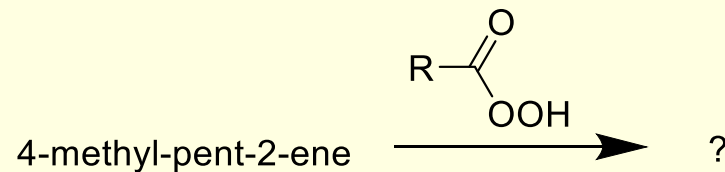
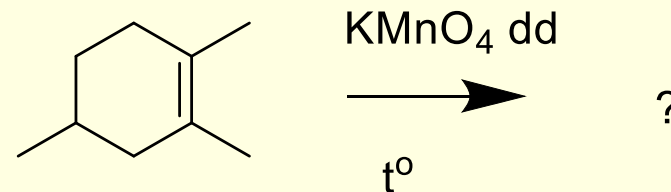
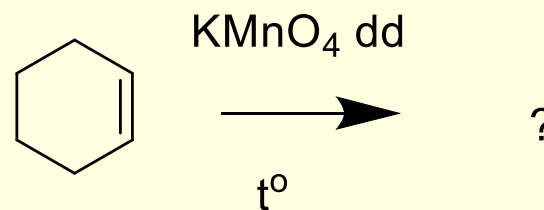
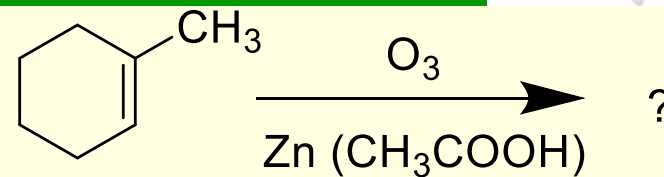
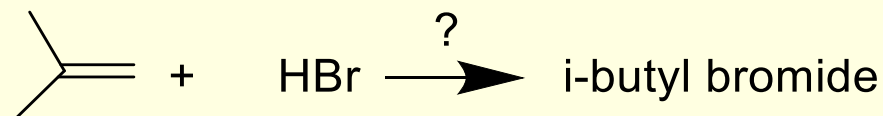
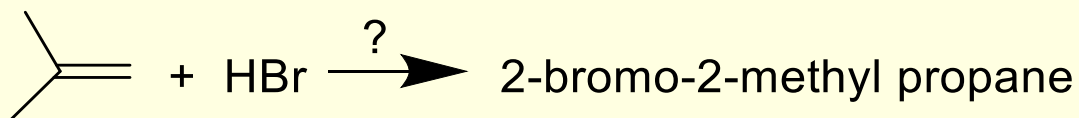
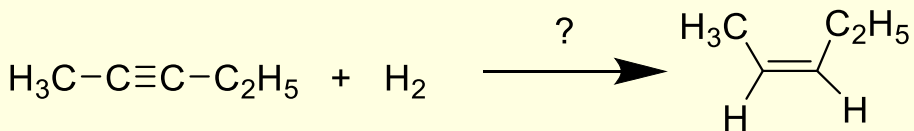
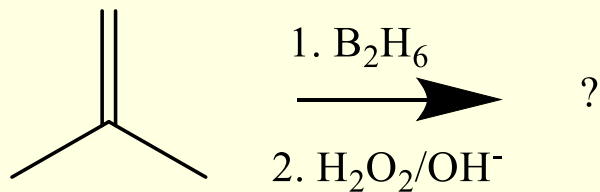
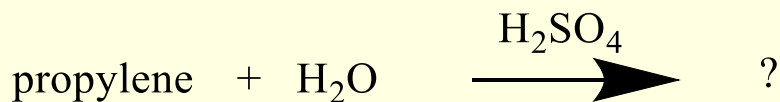
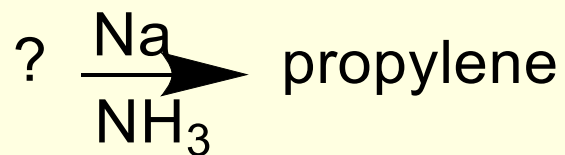
- **Điều chế:**

- Tách HX/HOH
- Alkyne + H_2 (xúc tác $Pd/BaSO_4$ (Lindlar)- cis, Na/NH_3 -trans)

- **Tính chất hóa học**

- PU cộng: halogen (Cl_2, Br_2), HX (HBr, H_2O), H_2 ($Ni/Pt/Pd$)
- PU oxy hóa:
 - peracid ($RCOOOH$) $\rightarrow$ diol trans
 - $KMnO_4$ loãng $\rightarrow$ diol cis, $KMnO_4$ đặc nóng $\rightarrow$ cắt mạch tạo acid
 - ozone (O_3) $\rightarrow$ cắt mạch tạo ketone/aldehyde, nếu bước 2 là thủy phân với acid (H_3O^+), sản phẩm aldehyde sẽ chuyển sang acid

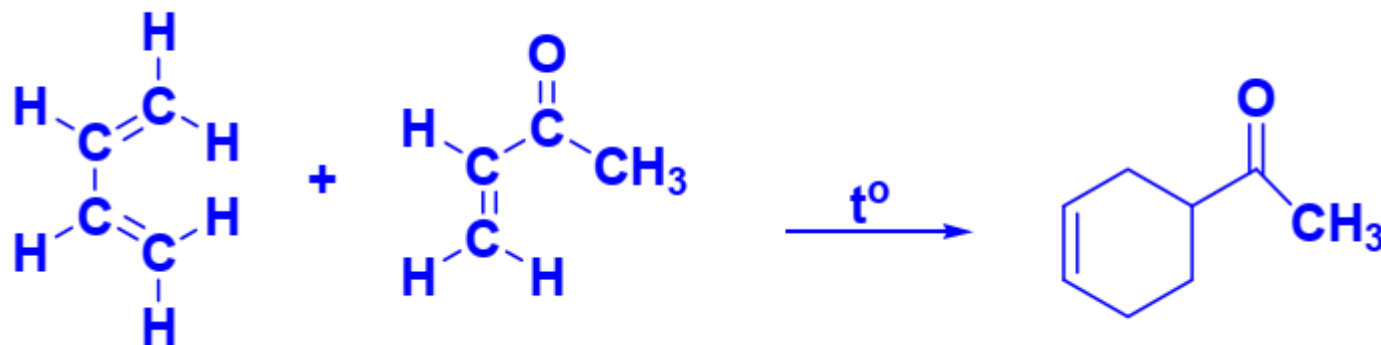
Bài tập ví dụ



Phản ứng Diels - Alder



Phản ứng cộng hợp & đóng vòng của 1,3butadiene
hay dẫn xuất của nó với các hydrocarbon không no
khác (ái diene)



Các hợp chất ái diene phải mang nhóm thế hút
điện tử, ethylene phản ứng rất chậm

$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CHO}$ acrolein

$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CN}$ acrylonitrile

$(\text{CN})_2\text{C}=\text{C}(\text{CN})_2$ tetracyan ethylene

$\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}=\text{CH}-\text{COOH}$ cinnamic acid